

★ DAY 4 · 인트로 2H

업무 자동화의 기본기

본 강의에 들어가기 전 — 업무를 분해하는 눈과 자동화 도구의 지형도를 먼저 갖춘다

업무 분해(입력→처리→출력) · 자동화 스펙트럼 · 공장과 사무의 자동화 · 조직의 현실 · 사례 2건 (2시간)

본 강의(이론 4H + 실습 4H)는 진단·ROI·파이프라인·챗봇을 다룬다.

그 전에 — 업무를 단계로 쪼개는 사고법과 도구의 큰 그림, 그리고 회사 안에서의 현실을 먼저 잡는다.

앞 2시간, 무엇을 다루나

"무엇을 자동화할까"를 판단하려면, 먼저 업무와 도구를 보는 눈이 필요하다

블록	시간	다루는 내용	왜 필요한가
업무를 분해하는 눈	30분	업무 = 입력→처리→출력 · 분해 시연	분해가 돼야 자동화 후보가 보인다
자동화 도구의 지형	30분	매크로→RPA→노코드→생성형 AI	n8n이 지형의 어디인지 안다
공장 and 사무, 조직의 현실	30분	제조 자동화의 유산 · 보안·IT 협의	회사 안에서 실제로 되게 하는 법
사례 2건 + 용어	30분	RPA 열풍의 교훈 · 월요일 보고의 해부	실습 4H를 위한 몸풀기

본 강의의 진단표·ROI·챗봇은 모두 "업무를 분해할 줄 아는가"에서 출발한다

모든 업무는 입력 → 처리 → 출력이다

자동화의 첫걸음은 도구가 아니라 "내 일을 단계로 쪼개 보는 것"

입력

무엇이 들어오나

메일 · 문의 · 뉴스 · 데이터 — 일이
시작되는 재료.

어디서, 어떤 형태로?

처리

무엇을 하나

분류 · 요약 · 계산 · 작성 — 재료를
가공하는 규칙.

규칙이 적을수록 자동화 쉽다

출력

무엇이 나가나

보고서 · 회신 · 표 · 공유 — 누구에게
어떤 형태로 전달되나.

받는 사람이 원하는 형태?

본 강의의 "수집-요약-정리" 3단계는 이 입력-처리-출력을 자동화 언어로 옮긴 것이다

자동화 도구의 스펙트럼 — 네 세대

도구마다 잘하는 일이 다르다 — 오늘 쓰는 n8n·생성형 AI가 지형의 어디인지 본다

세대	대표 도구	무엇을 잘하나	한계
매크로·수식	엑셀 매크로	한 프로그램 안의 반복 조작	프로그램 밖으로 못 나간다
RPA	로봇 프로세스 자동화 툴	화면 클릭·입력을 그대로 흉내	화면이 바뀌면 깨진다 · 규칙만
노코드 워크플로	n8n · Zapier 류	앱과 앱을 블록으로 연결	판단·요약은 못 한다
생성형 AI 결합	노코드 + Claude 등	요약·분류·작성 같은 "준판단" 처리	환각 — 검증 설계가 필수

오늘의 조합 = 3세대(연결) + 4세대(처리) — 흐름은 노코드가, 머리는 생성형 AI가 맡는다

자동차인은 이미 자동화 전문가다 — 공장의 유산

현장이 100년 같고닮은 자동화 원칙이 사무 자동화에 그대로 통한다

공장 자동화가 가르쳐 준 것

- 표준(SOP) 없는 자동화는 없다 — 표준화가 먼저다.
- 안돈 줄 — 이상하면 사람이 즉시 멈출 수 있어야 한다.
- 작은 개선(카이젠)의 누적이 큰 혁신을 이긴다.

사무 자동화への 번역

- 업무를 표준 절차로 적을 수 있어야 자동화된다.
- AI 산출물에도 "사람이 멈추는 지점"(검토 게이트)을 둔다.
- 복잡한 것 말고 작은 반복부터 — 본 강의 케이스의 교훈과 같다.

"현장의 자동화 철학을 책상 위로 — 표준화 · 안돈 · 카이젠"

프롬프트로 할까, 워크플로로 만들까

같은 일도 빈도와 형태에 따라 푸는 방식이 다르다

상황	맞는 방식	예시
가끔 하는 일 · 형태가 매번 다름	그때그때 프롬프트	특정 이슈 긴급 조사
매일 반복 · 입력만 바뀜	저장해 둔 표준 프롬프트	주간 보고 초안
매일 반복 + 여러 도구를 거침	노코드 워크플로(n8n)	뉴스 수집→요약→메일 발송
반복 + 사람 판단이 중간에 필요	워크플로 + 검토 게이트	견적 초안 → 담당자 승인 → 발송

판단 기준은 하나 — "이 일이 얼마나 자주, 얼마나 같은 모양으로 반복되는가"

회사 안에서 자동화를 "되게" 하는 네 가지 체크

기술보다 이 네 가지에서 막히는 경우가 훨씬 많다

체크	무엇을 확인하나	왜 중요한가
보안·개인정보	고객 정보·기밀을 외부 AI에 넣어도 되는가	회사 AI 사용 정책 확인이 0순위
데이터 접근 권한	자동화가 읽을 시스템·폴더 권한이 있는가	권한 없으면 파이프라인이 안 돈다
IT 부서 협의	승인된 도구인가 · 계정은 누가 관리하나	무단 도구는 새도우 IT가 된다
운영 책임	봇이 틀리면 누가 알아채고 고치나	만들기보다 운영이 오래 간다

본 강의 ROI 보고에 이 체크 결과를 한 줄씩 붙이면 "실행 가능한 제안"이 된다

RPA 열풍의 교훈 — 규칙만으로는 반쪽이었다

2010년대 금융권이 먼저 겪은 사무 자동화의 시행착오

무슨 일이 있었나

- 은행·보험이 RPA 봇을 대량 도입해 입력·조회 업무를 자동화했다.
- 화면이 바뀌면 봇이 멈추고, 예외 처리마다 사람이 불려 나왔다.
- "규칙 기반"의 한계 — 읽고 요약하고 판단하는 일은 못 했다.

실무 교훈

- 자동화의 병목은 손이 아니라 "준판단"(요약·분류)이었다.
- 생성형 AI가 그 빈칸을 채우며 판이 다시 열렸다.
- 단, AI는 환각이 있다 — 검증 게이트가 RPA 시대엔 없던 숙제.

"손의 자동화(RPA)에서 준판단의 자동화(AI)로 — 오늘 배우는 조합이 답이다"

월요일 보고의 해부 — 분해하면 자동화가 보인다

한 영업관리 담당자의 주간 판매 보고를 입력→처리→출력으로 쪼개 본다

단계	그가 하던 일	분해하면	자동화?
입력	딜러별 판매 실적 엑셀을 메일로 수합	파일 수집·취합	가능 — 수집 블록
처리	합계·전주 대비 계산, 특이사항 서술	집계 + 코멘트 초안	가능 — 시트·AI 블록
출력	보고 양식에 붙여 팀장에게 메일 발송	양식 작성 + 발송	가능 — 문서·메일 블록
판단	"어느 딜러를 지원할까" 결정	해석·의사결정	사람의 몫

90분 중 70분은 기계가, 20분(판단)은 사람이 — 이 분해가 본 강의 진단표의 시범이다

자동화 용어 미니 사전 — 본 강의에 나올 말들

막힐 때 돌아와서 보는 페이지

용어	뜻
워크플로	여러 작업을 순서대로 이은 자동 흐름 — n8n에서 만드는 것
트리거	워크플로를 시작시키는 사건 (매일 8시 · 메일 도착 등)
API	프로그램끼리 데이터를 주고받는 창구 — 블록 연결의 뒷면
RPA	화면 조작을 흉내 내는 규칙 기반 자동화 로봇
PoC	본격 도입 전 작게 만들어 되는지 검증하는 시범 구축
새도우 IT	IT 부서 승인 없이 쓰는 도구 — 보안 사고의 단골 원인

파이프라인·ROI·RAG·환각은 본 강의에서 사례와 함께 다룬다

인트로 정리 — 자동화를 대하는 세 가지 자세

1

도구보다 분해가 먼저다

입력→처리→출력으로 쪼개면 자동화할 곳과 사람이 남을 곳이 저절로 갈린다.

2

현장의 철학을 책상으로 가져온다

표준화 · 안돈(사람이 멈춘다) · 카이젠(작은 것부터) — 자동차인의 유산이 곧 사무 자동화의 정석이다.

3

기술만큼 조직을 챙긴다

보안 정책 · 권한 · IT 협의 · 운영 책임 — 이 네 가지가 붙어야 제안이 실행이 된다.

다음 — 본 강의 1부 · 무엇을, 어떻게 자동화할 것인가 (이론 4H + 실습 4H)